Problema e modelagem:

- o primeiro cenário representa uma rota de veículos de transporte com 8 localidades e 13 possíveis caminhos com destino até o cliente;
- o segundo cenário representa uma rota com incentivos financeiros para algumas de seus 11 possíveis caminhos com 8 localidades com destino até o cliente;
- o cenário de teste existe para testar ciclos negativos;
- os três algoritmos retornam o vértice inicial, o vértice final, o valor mínimo e o caminho ao serem executados;
- djikstra encontra o menor caminho a partir de uma fila de prioridade;
- bellman-ford encontra o menor caminho acessando todos os caminhos n-1 vezes e tentando relaxar as arestas, e realiza uma vez a mais para detectar ciclos negativos;
- floyd-warshall encontra o menor caminho a partir de matrizes, enquanto cria subcaminhos durante o processamento;

Dijkstra:

- no cenário 2, o programa identifica uma aresta negativa, avisa que existe aresta negativa e termina o código;
- no cenário 1, encontra o caminho de CD-A-B-C-D-E-F-Cliente com valor mínimo 17, início em CD e fim em Cliente;

Bellman-ford:

- no caso de teste, A-B, B-C e C-A podem ser acessados uma quantidade infinita de vezes, resultando em uma saída que não pode ter um valor determinado;
- no cenário 2, encontra o caminho CD-B-A-C-D–cliente com valor mínimo 11, início em CD, fim em cliente e sem ciclo negativo;

Floyd-warshall:

- no caso de testes, demonstra um ciclo entre A-B-C pela mudança dos valores de A-B, B-C E C-A;
- no cenário 2, encontra o caminho CD-B-A-C-D–cliente com valor mínimo 11, início em CD, fim em cliente e sem ciclo negativo;

Comparação:

- os três algoritmos conseguem executar o cenário 1;
- bellman-ford e floyd-warshall conseguem executar o cenário 2 e de testes;
- djikstra não consegue ser executado com valores negativos;
- bellman-ford é o melhor em achar ciclos negativos;
- floyd-warshall é o melhor algoritmo para grafos com arestas negativas;
- dijkstra é o melhor algoritmo para grafos sem arestas negativas;

Decisão em PO:

A - Dijkstra,

B - Bellman-ford consegue ser usado com rotas negativas e só faz para uma rota

C - Floyd-warshall naturalmente calcula os custos de todas as arestas

D - pode representar um caminho com uma saída de valor infinito ou um erro na criação do grafo

Comparação - os 3 algoritmos são capazes de executar em um grafo sem valores negativos, retornando o caminho CD-A-B-C-D-E-F-Cliente

Decisão - em grafos muito grandes, porque possui o maior custo de execução dos 3 algoritmos.